

Ejercicio 1:

1. ¿Es correcto el argumento de velocidad?

UDP es más rápido, pero para archivos críticos la confiabilidad importa más que la velocidad

2. ¿Qué mecanismos de TCP perderías?

la entrega garantizada, el orden de llegada, el control de flujo y compresión,

la verificación de la integridad compleja y el estado de conexión

3. ¿Cuándo SÍ usar UDP?

cuando la velocidad > integridad, por ejemplo:

-videollamadas o streaming (WebRTC): perder un frame es tolerable

-juegos en línea: posiciones en tiempo real, un paquete perdido no importa

-telemetría IoT de alta frecuencia: una lectura perdida no afecta el análisis

4. ¿Cómo afecta el 3-Way Handshake con muchas conexiones cortas?

agrega 1 RTT por conexión, con miles de conexiones o segundo el overhead se acumula y consume recursos (TIME_WAIT)

soluciones: Keep-Alive, HTTP/2, gRPC, o QUIC